

7.2

$$\varphi(ax^2 + bx + c) = 2ax^2 + 4ax + 2b$$

$$\Downarrow \text{ matice definující } \varphi \text{ je: } A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$\rightarrow$ najdi vlastní čísla tohoto operátoru:

$$(2 - \lambda) \lambda^2 = 0 \Rightarrow \text{mají vlastní čísla } 2, 0$$

$$\text{Ker } (A - 2I) = \text{Ker } \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} = \text{LO } \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow x^2 + 2x + 2$$

$$\text{Ker } (A - 0I) = \text{Ker } \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \text{LO } \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow 1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{array} \right) \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} + \text{LO } \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \frac{1}{2}x$$

Tedy vidíme, že $\lambda = 2$ má násobnost 1 a $\lambda = 0$ má násobnost 2 a řetěz jsou:

$$x^2 + 2x + 2 \rightarrow 0$$

$$\frac{1}{2}x \rightarrow$$

$$1 \rightarrow 0$$

A ke všem bázím $B = (x^2 + 2x + 2, 1, \frac{1}{2}x)$ je:

$$[A]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$